

Prova 1
Medida e Integração
05 de Maio de 2025

Esta prova tem 2 páginas, 11.75 pontos e duração de 3 horas. Leia a prova inteira antes de começar.

Justifique seu raciocínio e escreva respostas completas. Os resultados de questões anteriores podem ser usados nas questões seguintes.

Quando usar um resultado visto no curso, dê o enunciado completo, ou o nome (se for um teorema, por exemplo) — a menos que seja este resultado que é pedido na questão!

Questão 1. Contra-exemplos. Dê um contra-exemplo para cada uma das afirmações abaixo. (4×0.5).

- a) $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.
- b) Seja $(X, \mathcal{A}, \mu)$ um espaço de medida. Se f é mensurável e $f = g$ μ -q.t.p., então g é mensurável.
- c) Se $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ é integrável para a medida de Lebesgue, então $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.
- d) Se f_n é uma sequência de funções integráveis que converge uniformemente para f (ou seja, para todo $\varepsilon > 0$, existe N tal que $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ para todo $x \in X$ e todo $n > N$), então $\int f = \lim \int f_n$.

Questão 2. O lema de Fatou. ($0.75 + 0.5 + 1.0 + 0.5$).

- a) Enuncie o *Teorema de convergência Monótona*, o *Lema de Fatou* e o *Teorema de convergência Dominada*.
- b) Mostre o *Lema de Fatou* a partir do *Teorema de convergência Monótona*.
- c) Mostre o *Lema de Fatou* a partir do *Teorema de convergência Dominada*. (Sugestão: separe em dois casos)
- d) Dê um exemplo de uma sequência de funções positivas e mensuráveis tais que

$$\int (\limsup f_n) < \limsup \int f_n.$$

Questão 3. Continuidade das integrais (6×0.50).

Seja $[a, b]$ um intervalo em $\mathbb{R}$, $\mathcal{B}$ a sua σ -álgebra de Borel e λ a medida de Lebesgue restrita a $[a, b]$. Para uma função mensurável $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, defina $\lambda_f(E) = \int_E f d\lambda$ para todo $E \in \mathcal{B}$.

- Mostre que λ_f é uma medida se f é positiva. Ou seja, mostre que $\lambda_f(\emptyset) = 0$ e que λ_f é σ -aditiva.
- Mostre que λ_f é uma medida com sinal se f é integrável. (Idem!)
- Mostre que, em ambos os casos, $\lambda_f([a, x]) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \lambda_f([a, x+h])$ para todo $x \in (a, b]$.
- Mostre que, se f é integrável, $\lambda_f([a, x]) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \lambda_f([a, x+h])$ para todo $x \in [a, b)$.
- Dê um exemplo de uma função positiva f tal que I_f não é contínua.
- Se tivermos outra medida μ , em vez da medida de Lebesgue, o que muda nos itens a-d acima?

Questão 4. Funções que preservam medidas ($0.75 + 0.5 + 0.75$).

Seja $(X, \mathcal{A}, \mu)$ um espaço de medida. Dada uma função $f : X \rightarrow X$ mensurável, dizemos que f preserva μ se $\mu(f^{-1}(A)) = \mu(A)$ para todo conjunto mensurável $A \in \mathcal{A}$.

- Prove que f preserva μ se, e somente se,

$$\int_X \phi d\mu = \int_X \phi \circ f d\mu$$

para toda função μ -integrável $\phi : X \rightarrow \mathbb{R}$.

- Dê um exemplo de uma função $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ que preserva medida.
- Dê um exemplo de uma função $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ que preserva medida mas que não satisfaz $\mu(f(A)) = \mu(A)$.

Questão 5. Critério de Cauchy para integrais. (4×0.5)

Seja $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ uma função mensurável. Defina $X_n = \{x \in X : |f(x)| \geq 2^n\}$.

- Suponha que $|f|$ seja μ -integrável. Mostre que a série $\sum_{n=0}^{\infty} \mu(X_n)$ é convergente.
- Dê um exemplo em $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \text{contagem})$ que mostra que a recíproca é falsa.

Defina $Y_n = X_n \setminus X_{n+1}$.

- Mostre que se $|f|$ é μ -integrável, então $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n \mu(Y_n)$ é finita.
- Mostre que se $\mu(X) < \infty$ então a recíproca é verdadeira.